

Лабораторная работа №3

Составление программ разветвляющейся структуры

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс разработки разветвляющихся алгоритмов на языке C#.

2 Литература

2.1 Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке C++ / Т. И. Немцова, С. Ю. Голова, А. И. Терентьев. – Москва : Форум, 2019. – URL: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=361544>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – гл.4.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Написать программу, определяющую по введенному пользователем году и номеру месяца (необходимо проверять корректность ввода):

- является ли введенный пользователем год високосным (кратен 4 и не кратен 100 или кратен 400);

- количество дней в месяце;

- сезон (зима, весна, лето, осень).

Входные данные:	Результат:
1900 2	Невисокосный, 28, зима
2000 2	Високосный, 29, зима
2021 12	Невисокосный, 31, зима

5.2 Пользователь вводит 3 числа – стороны треугольника, проверить и вывести: существует ли такой треугольник, является ли он равносторонним или равнобедренным.

Входные данные:	Результат:
3, 4, 5	Существует, разносторонний
3, 3, 3	Существует, равносторонний
3, 4, 3	Существует, равнобедренный
1, 2, 3	Не существует

5.3 Написать приложение «Конвертер валют». Курс валют (доллары 84.24, евро 97.3) задать программно, исходную сумму в рублях и требуемую валюту указывает пользователь. На выходе — сумма в валюте, округленная до двух знаков после запятой. Если введена некорректная валюта, выводить исходную сумму.

Входные данные:	Результат:
1000 EUR	10,28
1000 USD	11,87
1000 YEN	1000

5.4 Написать программу, вычисляющую значение функции $y(x)$:

- если $x < 0$, то $y(x) = a + x^3$;
- если $0 \leq x < 3$, то $y(x) = \sin(x) + \cos(a)$;
- если $3 \leq x < 5$ то $y(x) = 1/(a-x)$;
- если $x \geq 5$, то $y(x) = \sqrt{x-a}$.

Числа a и x вводятся пользователем. Результат при выводе округлять до трех знаков после запятой. В случае, если результат вычислить невозможно, вывести соответствующее сообщение.

Входные данные:	Результат:
$x=-1$ $a=1$	0
$x=1$ $a=1$	1,38
$x=4$ $a=1$	-0,33
$x=4$ $a=4$	Результат вычислить невозможно
$x=5$ $a=1$	2
$x=5$ $a=6$	Результат вычислить невозможно

5.5 Написать программу, запрашивающую сумму покупки. На экране вывести сумму к оплате с учетом скидки (5% предоставляется, если сумма покупки больше 1000 рублей, 10% – если сумма больше 5000 рублей, значение должно быть округлено до двух знаков для корректности вычислений), после чего ввести внесенную покупателем сумму, после чего вывести следующий текст:

- «Спасибо!», если сдача не требуется;
- «Возьмите сдачу» и сумму сдачи, если денег внесено больше, чем необходимо;

- «Требуется доплатить» и недостающую сумму, если денег внесено недостаточно.

Входные данные:	Результат:
Сумма: 900 Внесено: 900	900 Спасибо!
Сумма: 1500 Внесено: 1500	1425 Возьмите сдачу 75 руб
Сумма: 5500 Внесено: 4900	4950 Требуется доплатить 50 руб

5.6 * Составить программу для расчёта стоимости поездки на такси.

Расстояние поездки в километрах, время поездки в минутах, время начала поездки (час от 0 до 23) и признак выходного дня вводятся с клавиатуры.

Стоимость поездки рассчитывается по следующим правилам:

- посадка стоит **100 руб.**;
- каждый километр пути стоит **25 руб.**;
- если расстояние превышает **20 км**, стоимость километров сверх 20 км составляет **20 руб. за километр**;
- если поездка началась с **22:00 до 6:00**, к стоимости добавляется **20%**;
- в выходной день к стоимости добавляется **10%**;
- если продолжительность поездки превышает **60 минут**, предоставляется скидка **5%**;
- если итоговая стоимость после всех надбавок и скидок меньше **200 руб.**, пассажир оплачивает минимальную стоимость поездки — **200 руб.**

Надбавки применяются **последовательно: сначала ночная, затем за выходной день**, после чего применяется скидка за продолжительность поездки.

Вывести исходную стоимость поездки, сумму каждой применённой надбавки/скидки и итоговую сумму к оплате.

Программа должна проверить корректность введённых данных. Расстояние и продолжительность поездки должны быть больше нуля, час — от 0 до 23. При некорректных данных расчёт не производится.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, выполнить задания из п.5. в отдельных проектах

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Код заданий п.5.1-5.5

7.4 Скриншоты результатов выполнения программ п.5.1-5.5

7.5 Ответы на контрольные вопросы

7.6 Вывод

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Для чего используется условный оператор?
- 8.2 Какие существуют формы оператора if и каков их вид?
- 8.3 Для чего используется тернарный оператор?
- 8.4 Для чего используется оператор switch case?
- 8.5 Чем операция «логического И» отличается от операции «логического ИЛИ»?